

CHỦ ĐỀ 3

Đánh giá độ tin cậy và quản lý dữ liệu, thông tin số

Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo

Khoa Công nghệ Thông tin • Mã học phần: IT0.007.3 • Số tín chỉ: 03 (60 tiết)
Giảng viên: Bộ môn Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo
Trường Đại học Giao thông Vận tải — Hà Nội, 2026

Ví dụ minh họa gắn với bối cảnh ngành Giao thông Vận tải

1

CHỦ ĐỀ 3 — ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Mục tiêu buổi học

1 Nhớ / Hiểu

- Trình bày mô hình CRAAP, phương pháp SIFT
- Nêu các nguyên tắc quản lý, lưu trữ, bảo mật dữ liệu
- Phân biệt 3 dạng thông tin sai lệch
- Giải thích quy tắc 3-2-1 và quy trình làm sạch dữ liệu

2 Áp dụng

- Đánh giá độ tin cậy nguồn thông tin cụ thể
- Sử dụng AI (NotebookLM) tổng hợp tài liệu
- Chuyển đổi dữ liệu văn bản thành bảng tính
- Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu cá nhân

3 Phân tích

- Số sánh CRAAP và SIFT theo tình huống
- Phân tích lỗ hổng bảo mật trong quản lý dữ liệu
- Đánh giá hạn chế của AI khi kiểm chứng thông tin
- Đề xuất giải pháp cho tình huống thực tế

Đặc điểm buổi học

Toàn bộ ví dụ, tình huống phân tích và thực hành đều gắn với bối cảnh ngành Giao thông Vận tải và đời sống sinh viên UTC.

2

CHỦ ĐỀ 3 — ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Tại sao cần đánh giá và quản lý dữ liệu trong GTVT?

1 Dữ liệu lớn trong giao thông

- Camera giao thông: hàng triệu giờ video mỗi ngày
- Dữ liệu GPS từ xe buýt, taxi, xe container
- Hệ thống thu phí điện tử, vé tàu, vé máy bay
- Báo cáo tai nạn, khảo sát hành khách, quy hoạch
- Dự báo thời tiết, tình hình đường bộ, cảng biển

2 Thách thức từ thông tin sai lệch

- Tin đồn về tắc đường, tai nạn lan truyền nhanh trên MXH
- Thông tin sai về quy hoạch đường sắt cao tốc
- Dữ liệu vi phạm giao thông bị chỉnh sửa, giả mạo
- Báo cáo dự án thiếu chính xác ảnh hưởng đầu tư
- AI tạo ra thông tin ảo giác về chính sách GTVT

Với sinh viên UTC — kỹ sư giao thông tương lai

- Làm báo cáo, đồ án, khóa luận cần nguồn tin cậy → đánh giá thông tin là kỹ năng nền tảng.
- Sau tốt nghiệp: làm việc với hệ thống dữ liệu lớn, báo cáo vận hành → quản lý dữ liệu an toàn là bắt buộc.
- Quyết định sai từ dữ liệu kém chất lượng → thiệt hại kinh tế, thậm chí tính mạng trong ngành GTVT.

CHỦ ĐỀ 3 — ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Mô hình CRAAP đánh giá độ tin cậy thông tin

Công cụ 5 tiêu chí được phát triển bởi Sarah Blakeslee, Đại học bang California (2004)

- C Currency (tính thời gian):** Thông tin có được cập nhật gần đây không? Có còn phù hợp với bối cảnh hiện tại không?
- R Relevance (tính liên quan):** Thông tin có liên quan trực tiếp đến câu hỏi/đề tài đang nghiên cứu không?
- A Authority (tính uy tín):** Ai là tác giả/nguồn xuất bản? Họ có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực này không?
- A Accuracy (tính chính xác):** Thông tin có được chứng minh bằng bằng chứng, số liệu, trích dẫn nguồn không?
- P Purpose (mục đích):** Thông tin được tạo ra để làm gì? Thông báo, thuyết phục, bán hàng hay gây ảnh hưởng?

Mẹo áp dụng

Đánh giá tất cả 5 tiêu chí, không chỉ dựa vào 1-2 yếu tố. Điểm yếu ở một tiêu chí có thể làm giảm đáng kể độ tin cậy tổng thể.

CRAAP chi tiết: Currency & Relevance

C

Currency (tính thời gian)

Câu hỏi cần đặt ra:

- Thông tin được xuất bản/cập nhật khi nào?
- Các liên kết trong bài còn hoạt động không?
- Có thông tin cập nhật hơn về cùng chủ đề không?

Ví dụ GTVT: bài viết về quy hoạch cao tốc năm 2019 → cần kiểm tra cập nhật mới nhất.

R

Relevance (tính liên quan)

Câu hỏi cần đặt ra:

- Đề tài của tôi có yêu cầu thông tin mới nhất không?
- Thông tin có trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi?
- Mức độ phù hợp: quá cơ bản hay quá chuyên sâu?

Ví dụ GTVT: nghiên cứu về tàu cao tốc Nhật → tham khảo được nhưng cần điều chỉnh bối cảnh Việt Nam.

Lưu ý quan trọng trong ngành GTVT

Các lĩnh vực công nghệ, quy hoạch, chính sách GTVT thay đổi nhanh → thông tin quá 3-5 năm cần kiểm tra lại cẩn thận. Thông tin từ nước ngoài có thể rất hay nhưng cần xem xét tính áp dụng cho điều kiện Việt Nam.

CRAAP chi tiết: Authority & Accuracy

A

Authority (tính uy tín)

Câu hỏi cần đặt ra:

- Tác giả là ai? Có học vấn, kinh nghiệm về lĩnh vực này?
- Đơn vị xuất bản là tổ chức uy tín (Bộ GTVT, Viện Chiến lược, UTC)?
- Tên miền .gov.vn, .edu.vn đáng tin hơn .com, .net thông thường.

Ví dụ: bài của chuyên gia Viện Chiến lược GTVT đáng tin hơn bài trên blog cá nhân.

A

Accuracy (tính chính xác)

Câu hỏi cần đặt ra:

- Nội dung có được hỗ trợ bằng bằng chứng, số liệu cụ thể?
- Có thể đối chiếu với ít nhất 1 nguồn độc lập khác không?
- Có lỗi chính tả, ngữ pháp hay dấu hiệu không chuyên nghiệp?

Ví dụ: số liệu "tỷ lệ tai nạn giảm 30%" → cần xem nguồn thống kê, phương pháp đo.

CRAAP chi tiết: Purpose

P — Purpose (mục đích)

Mục đích của thông tin là gì? Thông báo, dạy, bán hàng, thuyết phục, giải trí hay gây ảnh hưởng chính trị? Tác giả/đơn vị có rõ ràng quan điểm hay thiên vị không? Có cố gắng gây cảm xúc mạnh (giận dữ, sợ hãi, đồng cảm) để thuyết phục không?

Mục đích	Mô tả	Độ tin cậy thường gặp	Ví dụ trong GTVT
Thông báo	Khách quan, trình bày sự thật	Cao	Báo cáo thống kê, tài liệu học thuật
Dạy / hướng dẫn	Chia sẻ kiến thức, kỹ năng	Cao — thấp	Tài liệu đào tạo, blog hướng dẫn
Thuyết phục	Đưa ra quan điểm, kêu gọi hành động	Trung bình	Bài bình luận, chiến dịch truyền thông
Bán hàng / QC	Thúc đẩy mua sản phẩm/dịch vụ	Thấp	Bài viết tài trợ, quảng cáo dự án

Ví dụ áp dụng CRAAP: bài viết về đường sắt tốc độ cao

Đánh giá: "Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam sẽ hoàn thành năm 2030 với tốc độ 350km/h"

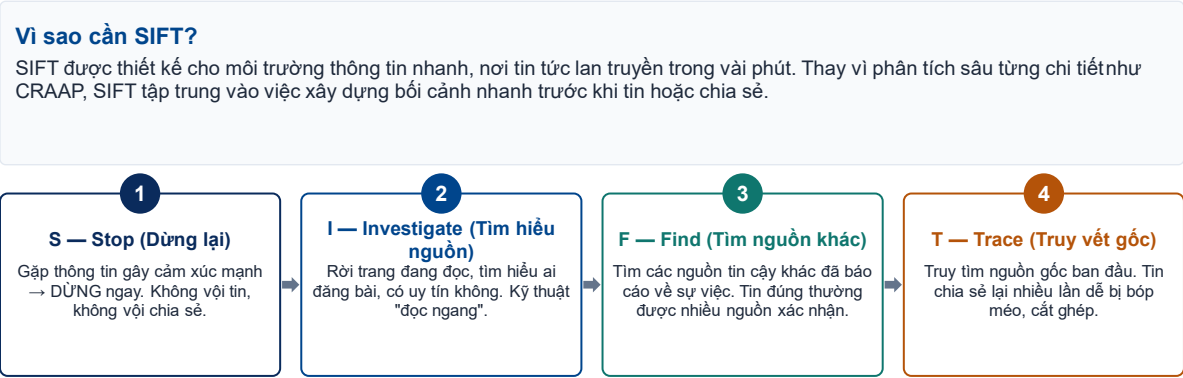
Tiêu chí	Đánh giá chi tiết	Kết quả	Gợi ý hành động
Currency	Bài đăng năm 2024, quy hoạch được Quốc hội phê duyệt năm 2023. Thông tin còn tương đối mới.	Tốt	Kiểm tra xem có cập nhật nào năm 2025-2026 không.
Relevance	Nội dung trực tiếp về quy hoạch đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, rất liên quan đến đề tài GTVT.	Rất tốt	Có thể sử dụng làm nguồn tham khảo chính.
Authority	Bài đăng trên báo điện tử, tác giả không ghi rõ chuyên môn. Không trích dẫn nguồn từ Bộ GTVT.	Trung bình	Tìm bài viết tương tự từ moc.gov.vn, baochinhphu.vn.
Accuracy	Nêu số liệu 350km/h và năm 2030 nhưng không trích dẫn quyết định cụ thể.	Yếu	Cần xác minh số liệu từ Quyết định phê duyệt quy hoạch.
Purpose	Bài viết có vẻ thông báo nhưng dùng tiêu đề gây chú ý, một số câu mang tính kỳ vọng.	Trung bình	Phân biệt rõ thông tin đã phê duyệt và kế hoạch/dự kiến.

Kết luận

Bài viết có chủ đề liên quan và thời gian tốt nhưng yếu về Authority và Accuracy — cần đối chiếu với nguồn chính thức trước khi sử dụng trong báo cáo học thuật.

Phương pháp SIFT kiểm chứng thông tin nhanh

4 bước đơn giản theo chuyên gia Mike Caulfield, đặc biệt hiệu quả với tin trên mạng xã hội



SIFT chi tiết: áp dụng cho tin giao thông trên MXH

Tình huống: tin trong nhóm lớp — "Cầu Vĩnh Tuy đóng cửa hoàn toàn do sập phần cầu!"



CHỦ ĐỀ 3 — ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

So sánh: khi nào dùng CRAAP, khi nào dùng SIFT?

Hai công cụ bổ trợ nhau, không phải thay thế nhau

Tiêu chí so sánh	CRAAP	SIFT
Mục đích chính	Đánh giá sâu, toàn diện độ tin cậy của một nguồn tài liệu	Kiểm chứng nhanh, xây dựng bối cảnh trước khi tin/chia sẻ
Thời gian cần	5-15 phút cho mỗi nguồn	30 giây - 3 phút cho mỗi thông tin
Phù hợp với	Bài báo học thuật, báo cáo nghiên cứu, sách, tài liệu tham khảo	Tin trên MXH, tin tức lan truyền nhanh, tin nhắn nhóm
Cách tiếp cận	Phân tích sâu vào chính nội dung tài liệu	Đọc ngang: rời khỏi trang, tìm hiểu bối cảnh bên ngoài
Tập trung vào	5 tiêu chí: C, R, A, A, P	4 hành động: S, I, F, T
Trong GTVT dùng khi	Làm báo cáo, đồ án, khóa luận cần trích dẫn nguồn học thuật	Trước khi chia sẻ tin về tai nạn, tắc đường, chính sách mới trên MXH



Gợi ý Prompt AI

"Nếu tôi chỉ có 30 giây trước khi chia sẻ 1 tin về tai nạn giao thông trên nhóm lớp, nên dùng CRAAP hay SIFT? Vì sao?"

CHỦ ĐỀ 3 — ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Phân loại ba dạng thông tin sai lệch

Hiểu đúng bản chất giúp phản ứng phù hợp và phòng tránh hiệu quả

Misinformation (thông tin sai)

Thiếu chủ ý gây hại

Thông tin sai được chia sẻ nhưng KHÔNG có mục đích gây hại. Người chia sẻ tin rằng đó là đúng.

Ví dụ GTVT: sinh viên nghe tin "tuyến xe buýt 06 đổi đường" từ bạn bè rồi chia sẻ, không biết tin đã cũ.

Disinformation (thông tin dối trá)

Có chủ ý gây hại

Thông tin sai được tạo ra CÓ CHỦ ĐÍCH để gây hiểu lầm, thao túng hoặc gây hại. Người chia sẻ biết thông tin là sai.

Ví dụ GTVT: tạo trang web giả mạo Bộ GTVT công bố "thu phí tất cả các cầu" để gây hoang mang.

Malinformation (thông tin độc hại)

Thật nhưng gây hại

Thông tin có cơ sở thật nhưng dùng ngoài ngữ cảnh hoặc chọn lọc để gây hại. Dữ liệu thật nhưng mục đích là xấu.

Ví dụ GTVT: cắt đoạn video ngắn từ cảnh bảo an toàn, đăng kèm tiêu đề gây dư luận xấu.

Trong ngành GTVT

Disinformation về an toàn đường bộ, quy hoạch cơ sở hạ tầng có thể gây hoang mang công cộng, thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.

PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

Tình huống phân tích: tin đồn tắc đường lan truyền

Bài đăng gây hoang mang trong nhóm sinh viên UTC

Một bài đăng trong nhóm sinh viên UTC viết: "Cầu Nhật Tân sập một nhịp, cấm toàn bộ xe qua lại!" kèm ảnh cũ chụp một cây cầu ở nước khác, không ghi nguồn, đăng lúc 23h khuya và có hơn 200 lượt chia sẻ chỉ trong 1 giờ.

- a) Áp dụng SIFT: theo từng bước Stop – Investigate – Find – Trace, bạn sẽ làm gì trước khi tin hoặc chia sẻ tiếp?
- b) Dấu hiệu tin giả: những dấu hiệu nào gợi ý đây có thể là Disinformation?
- c) Số lượt chia sẻ: việc 200 người đã chia sẻ có phải là bằng chứng cho thấy tin này đáng tin không? Vì sao?

CHỦ ĐỀ 3 — ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Làm sạch dữ liệu: tại sao quan trọng trong GTVT?

Dữ liệu thô từ hệ thống giao thông thường không hoàn hảo



Hậu quả nếu không làm sạch dữ liệu

- Phân tích lưu lượng giao thông sai → quyết định điều hành không hiệu quả
- Thống kê tai nạn sai lệch → đề xuất giải pháp an toàn sai trọng tâm
- Dữ liệu GPS nhiễu → hệ thống định tuyến dẫn đường sai
- Mô hình AI huấn luyện trên dữ liệu bẩn → dự báo không đáng tin cậy



Nguyên tắc vàng khi làm sạch dữ liệu

Luôn giữ lại bản gốc dữ liệu trước khi xử lý. Ghi lại mọi thay đổi đã thực hiện. Khi không chắc chắn, ưu tiên loại bỏ dữ liệu đáng ngờ thay vì tự ý điền vào.

CHỦ ĐỀ 3 — ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Các loại vấn đề dữ liệu và cách xử lý

4 vấn đề thường gặp khi làm việc với dữ liệu GTVT

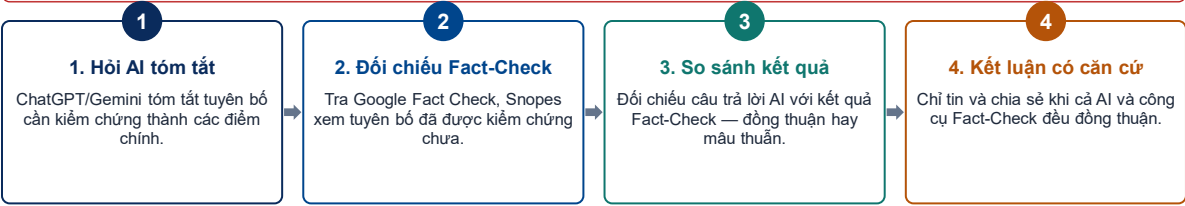
Vấn đề	Mô tả	Ví dụ GTVT	Cách xử lý
Dữ liệu thiếu	Một số dòng bị bỏ trống giá trị.	Bảng khảo sát hành khách bị bỏ trống cột "tuyến sử dụng".	Xóa dòng nếu thiếu quá nhiều; điền giá trị trung bình/phổ biến; đánh dấu riêng.
Dữ liệu nhiễu	Giá trị nằm ngoài phạm vi hợp lý do lỗi đo đạc.	Tọa độ GPS xe buýt nhảy vọt bất thường do lỗi tín hiệu vệ tinh.	Xác định ngưỡng hợp lý; lọc hoặc làm mịn dữ liệu; kiểm tra thiết bị.
Dữ liệu trùng lặp	Cùng một bản ghi được lưu nhiều lần do lỗi hệ thống.	1 chuyến xe bị ghi nhận 2 lần trong hệ thống do lỗi đồng bộ.	Xác định khóa định danh duy nhất; giữ lại 1 bản đầy đủ nhất; xóa các bản còn lại.
Dữ liệu sai lệch	Dữ liệu có vẻ hợp lý nhưng không chính xác nội dung.	Số liệu thống kê tai nạn ở 2 báo cáo khác nhau về cùng 1 năm không khớp.	Đối chiếu với nguồn gốc; ưu tiên nguồn có độ uy tín cao hơn.

CHỦ ĐỀ 3 — ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Kết hợp AI với công cụ kiểm chứng thông tin

Lưu ý quan trọng

AI có thể bị "ảo giác" (hallucination) — tạo ra thông tin, số liệu, nguồn trích dẫn trông rất thật nhưng hoàn toàn không tồn tại. Không bao giờ chỉ tin duy nhất vào câu trả lời của AI — luôn kết hợp với công cụ kiểm chứng độc lập.



PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

Tình huống phân tích: dùng AI kiểm chứng tin giao thông

ChatGPT trả lời chắc chắn nhưng không có nguồn

Một sinh viên hỏi ChatGPT: "Có đúng là từ tháng sau xe máy sẽ bị cấm hoàn toàn vào nội đô Hà Nội không?" và AI trả lời: "Đúng theo Quyết định mới của UBND Hà Nội, từ tháng 10/2026 xe máy sẽ bị cấm hoàn toàn vào 5 quận trung tâm..." kèm mô tả chi tiết nhưng KHÔNG trích dẫn nguồn cụ thể.

- a) Vì sao câu trả lời của AI CHƯA đủ để kết luận là đúng? (gợi ý: không trích dẫn nguồn, có thể bị ảo giác, dữ liệu huấn luyện có thể đã cũ, ảnh hưởng lớn nên cần xác minh mức độ cao)
- b) Đề xuất các bước cụ thể để kiểm chứng lại: tra cổng TTĐT UBND Hà Nội → kiểm tra báo chính thống → dùng Google Fact Check Tools → yêu cầu AI chỉ rõ nguồn → chỉ kết luận khi có ≥2 nguồn độc lập xác nhận.

THỰC HÀNH TẠI LỚP (10 PHÚT)

Thực hành nhanh: đánh giá nguồn thông tin

Yêu cầu

Tìm 1 bài viết/bài đăng liên quan đến Giao thông – Vận tải mà bạn từng đọc gần đây. Áp dụng đầy đủ mô hình CRAAP (hoặc SIFT nếu là tin trên MXH) để đánh giá độ tin cậy.

Tiêu chí	Nội dung đánh giá	Đánh giá	Ghi chú
Currency			
Relevance			
Authority			
Accuracy			
Purpose			

Kết luận chung: _____

CHỦ ĐỀ 3 — ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Quản lý dữ liệu cá nhân và tổ chức

Nguyên tắc cơ bản giúp dữ liệu luôn tìm được, an toàn và sẵn sàng sử dụng

1Cấp độ cá nhân (sinh viên)

- Đặt tên file/thư mục nhất quán, có cấu trúc rõ ràng
- VD cấu trúc: [Môn học] → [Chủ đề] → [Loại tài liệu]
- Tên file nên có: Ngày + Nội dung + Phiên bản
- Tránh để tài liệu rải rác trên Desktop, Downloads
- VD: 20260908_CNSTT_Chude3_BaiGiang.pptx

2Cấp độ tổ chức (đơn vị GTVT)

- Quy ước thống nhất cách đặt tên file giữa các bộ phận
- Xây dựng thư mục dùng chung với quyền truy cập phân cấp
- Áp dụng hệ thống quản lý phiên bản tài liệu
- Định kỳ kiểm tra, dọn dẹp dữ liệu không còn giá trị
- Tuân thủ quy định về thời gian lưu trữ hồ sơ

Ví dụ thực tế trong ngành GTVT

- Trung tâm Điều hành Giao thông Thông minh: dữ liệu camera, tín hiệu đèn phải được lưu trữ có cấu trúc, dễ tra cứu khi điều tra tai nạn.
- Cảng biển, sân bay: hệ thống quản lý dữ liệu lô hàng, hành khách phải nhất quán giữa các bộ phận để tránh thất lạc, nhầm lẫn.

CHỦ ĐỀ 3 — ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Lưu trữ và sao lưu dữ liệu: quy tắc 3-2-1

Chiến lược sao lưu vàng

Quy tắc 3-2-1 được Peter Krogh đề xuất năm 2009, trở thành tiêu chuẩn vàng cho sao lưu dữ liệu — giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu bằng cách phân tán bản sao trên nhiều phương tiện và vị trí.

3Bản sao dữ liệu

Giữ ít nhất 3 bản: 1 bản gốc + 2 bản sao lưu độc lập.

VD: file báo cáo (gốc) + bản sao ổ cứng + bản sao Google Drive.

2Loại phương tiện

Lưu trên ít nhất 2 loại thiết bị khác nhau để tránh lỗi cùng loại.

VD: máy tính + USB, hoặc máy tính + đám mây.

1Bản ngoài vị trí

Luôn có 1 bản lưu ở vị trí khác hoặc trên đám mây, phòng hỏng, trộm, thiên tai.

VD: bản sao trên Google Drive/OneDrive.

Mở rộng cho tổ chức: quy tắc 3-2-1-1-0

+1 bản sao lưu offline/air-gapped (không kết nối mạng liên tục) — phòng chống mã độc tổng tiền. +0 lỗi khi kiểm tra khôi phục — định kỳ thử khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu.

CHỦ ĐỀ 3 — ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Khi quản lý dữ liệu, bảo mật không phải là tùy chọn — là trách nhiệm

Mã hóa dữ liệu nhạy cảm

Đặt mật khẩu cho file chứa thông tin cá nhân (bảng điểm, hồ sơ khảo sát). Dùng tính năng mã hóa của Office, PDF hoặc công cụ chuyên dụng.

VD: file khảo sát hành khách có thông tin cá nhân → cần đặt mật khẩu.

Mật khẩu mạnh và 2FA

Dùng mật khẩu khác nhau cho các tài khoản quan trọng. Bật xác thực hai yếu tố (2FA) cho email, Google Drive. Không chia sẻ tài khoản cá nhân.

VD: tài khoản lưu dữ liệu khóa luận → bắt buộc có 2FA.

Kiểm soát quyền truy cập

Chỉ chia sẻ dữ liệu với người thực sự cần biết. Dùng chế độ "Chỉ xem" khi không cần chỉnh sửa. Không chia sẻ link công khai cho dữ liệu nhạy cảm.

VD: bảng dữ liệu nhóm đồ án → chỉ chia sẻ cho thành viên nhóm.

Xóa dữ liệu an toàn

Khi không còn cần dùng dữ liệu nhạy cảm, xóa một cách an toàn. Đối với dữ liệu trên đám mây, xóa hoàn toàn khỏi bản sao lưu.

VD: sau khi hoàn thành đồ án, xóa dữ liệu cá nhân người tham gia khảo sát.

CHỦ ĐỀ 3 — ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Khung pháp lý: Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (1/2)

Luật số 91/2025/QH15 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP — có hiệu lực từ 01/01/2026, thay thế Nghị định 13/2023/NĐ-CP

Văn bản pháp lý quan trọng nhất Việt Nam về dữ liệu cá nhân

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (Quốc hội thông qua 26/6/2025, 5 chương — 39 điều) là đạo luật đầu tiên quy định toàn diện, có tính cường chế cao về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam. Nghị định 356/2025/NĐ-CP (ban hành 31/12/2025) hướng dẫn chi tiết thi hành luật, thay thế Nghị định 13/2023/NĐ-CP trước đây.

1

Phân loại dữ liệu (cập nhật)

Dữ liệu cơ bản: họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân, SĐT, email... (không còn dùng số CMND cũ).

Dữ liệu nhạy cảm: mở rộng thêm dữ liệu vi phạm pháp luật nói chung, tài khoản/thẻ ngân hàng, hoạt động trên mạng xã hội, viễn thông.

2

Nguyên tắc cơ bản

- Hợp pháp, chính đáng, minh bạch
- Thu thập cho mục đích xác định, rõ ràng
- Chỉ thu thập dữ liệu cần thiết
- Dữ liệu phải chính xác, được cập nhật

Chủ đề 3 — Đánh giá độ tin cậy và quản lý dữ liệu, thông tin số | Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo — UTC

22

22

11

Khung pháp lý: Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (2/2)

3

Quyền của chủ thể dữ liệu (thời hạn cụ thể)

Quyền được biết, đồng ý, truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu.

Thời hạn phản hồi rõ ràng thay cho mốc 72 giờ chung chung trước đây:

• 2 ngày làm việc — rút lại đồng ý

• 10-15 ngày — xem/chỉnh sửa

• 20-30 ngày — yêu cầu xóa

4

Trách nhiệm tổ chức (mới)

• Phải lưu trữ bằng chứng đồng ý, cấm thiết lập mặc định đồng ý

• Có biện pháp bảo mật phù hợp

• Nhân sự bảo vệ dữ liệu (DPO): trình độ cao đẳng trở lên, ≥2 năm kinh nghiệm liên quan, đã qua đào tạo chuyên môn

Với sinh viên UTC

Khi làm khảo sát, thu thập dữ liệu hành khách — bạn phải tuân thủ Luật này: thu thập có sự đồng ý được lưu lại, chỉ dùng đúng mục đích đã thông báo, bảo mật thông tin người tham gia.

Chia sẻ và phối hợp làm việc với dữ liệu

Làm việc nhóm hiệu quả và an toàn với dữ liệu trên nền tảng đám mây

1

Thiết lập quyền truy cập đúng mức

• Viewer (chỉ xem): người cần tham khảo

• Commenter (bình luận): người cần góp ý

• Editor (chỉnh sửa): thành viên nhóm biên soạn

• Owner (chủ sở hữu): người chịu trách nhiệm cuối

• KHÔNG dùng "bất kỳ ai có link đều chỉnh sửa" trừ khi thực sự cần

2

Quản lý phiên bản dữ liệu

• Dùng tính năng Lịch sử chỉnh sửa (Version History)

• Xem ai đã thay đổi gì, vào lúc nào

• Khôi phục phiên bản trước khi có sai sót

• Đặt tên phiên bản rõ ràng khi có thay đổi lớn

• Tránh tình trạng "Final_final_thucsufinal.xlsx"

Thực hành tốt nhất khi làm việc nhóm với dữ liệu GTVT

• Thống nhất định dạng dữ liệu (cột, đơn vị, cách ghi) trước khi nhập liệu chung.

• Ghi chú rõ nguồn gốc mỗi số liệu trong bảng dữ liệu nhóm.

• Định kỳ sao lưu dữ liệu nhóm theo quy tắc 3-2-1, không chỉ dựa vào bản đám mây duy nhất.

• Khi dữ liệu chứa thông tin cá nhân người khảo sát → chỉ thành viên cốt lõi mới được quyền truy cập đầy đủ.

PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

Tình huống phân tích: lỗ hổng trong quản lý dữ liệu

Dữ liệu khảo sát chia sẻ công khai, không sao lưu

Một nhóm sinh viên UTC làm đồ án khảo sát giao thông lưu toàn bộ dữ liệu (có tên, số điện thoại, địa chỉ người được khảo sát) trên 1 file Google Sheets duy nhất, đặt chế độ chia sẻ "bất kỳ ai có đường liên kết đều có thể chỉnh sửa", không có bản sao lưu nào khác. File link được gửi trong nhóm lớp 200 sinh viên.

- a) Nhóm sinh viên đang vi phạm những nguyên tắc nào đã học? (gợi ý: quy tắc 3-2-1, phân quyền, bảo mật, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP)
- b) Điều gì có thể xảy ra nếu 1 người lạ có được đường liên kết?
- c) Đề xuất quy trình quản lý dữ liệu đúng chuẩn: tách dữ liệu cá nhân riêng, phân quyền hợp lý, sao lưu theo 3-2-1, ghi nhận sự đồng ý của người tham gia.

CHỦ ĐỀ 3 — ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Dùng AI tổng hợp dữ liệu: giới thiệu NotebookLM

Công cụ AI từ Google giúp tổng hợp nhanh nhiều nguồn tài liệu riêng

Question NotebookLM là gì?

- Công cụ AI của Google (trước đây là Project Tailwind)
- Cho phép tải lên nhiều nguồn tài liệu riêng: PDF, Docs, web
- AI "học" nội dung tài liệu bạn cung cấp
- Tự động tổng hợp thành bản tóm tắt, trả lời câu hỏi
- Mỗi câu trả lời đều kèm trích dẫn nguồn cụ thể

Checkmark Vì sao ít bị "ảo giác" hơn ChatGPT?

- AI được "giới hạn" chỉ trả lời dựa trên tài liệu bạn tải lên
- Không dựa vào kiến thức huấn luyện rộng lớn không kiểm soát
- Mỗi luận điểm đều có thể truy ngược về tài liệu gốc
- Bạn có thể kiểm tra nhanh AI có hiểu đúng không
- → Vẫn cần kiểm chứng, nhưng rủi ro thấp hơn đáng kể

Ứng dụng trong học tập và nghiên cứu GTVT

Thay vì đọc thủ công hàng chục báo cáo về quy hoạch GTVT, an toàn giao thông → để AI tổng hợp nhanh thành 1 bản báo cáo có cấu trúc. Đặt câu hỏi cụ thể: "Trong các tài liệu đã tải lên, giải pháp nào được đề xuất nhiều nhất để giảm ùn tắc ở Hà Nội?" — tiết kiệm thời gian đáng kể khi làm đề cương đồ án, khóa luận.

CHỦ ĐỀ 3 — ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Quy trình dùng NotebookLM tổng hợp báo cáo

4 bước đơn giản để khai thác hiệu quả công cụ này

1

1. Tải lên nguồn tài liệu: 5-10 tài liệu đã sàng lọc ở Chủ đề 2, dạng PDF/Docs/link web. Chỉ tải tài liệu đã đánh giá độ tin cậy — "vào rác, ra rác".

2

2. Yêu cầu tổng hợp: Viết prompt rõ ràng, chỉ định cấu trúc mong muốn. VD: "Tổng hợp thành báo cáo gồm: (1) Thực trạng, (2) Nguyên nhân, (3) Giải pháp."

3

3. Kiểm tra trích dẫn: Bước quan trọng nhất — đọc kết quả, nhấp vào số tham chiếu để xem AI trích dẫn từ tài liệu/trang nào.

4

4. Biên tập lại báo cáo: Bổ sung nhận định cá nhân, hoàn thiện văn phong. AI là trợ lý — bạn là tác giả chịu trách nhiệm cuối cùng.

CHỦ ĐỀ 3 — ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Ví dụ tổng hợp báo cáo ATGT bằng NotebookLM

Bước 1 — Chuẩn bị 5 tài liệu đã tải lên NotebookLM

Báo cáo Thống kê Tai nạn Giao thông Việt Nam 2024 (Ủy ban ATGT Quốc gia); Nghiên cứu Nguyên nhân và Giải pháp giảm tai nạn đô thị (Viện Chiến lược GTVT); Phân tích Hiệu quả camera AI xử lý vi phạm (Báo Giao thông); Khảo sát Hành vi tham gia giao thông của sinh viên (UTC); Quy hoạch Hệ thống Giám sát ATGT 2025-2030 (Bộ GTVT).

 **Bước 2 — Yêu cầu gửi NotebookLM**

"Hãy tổng hợp 5 tài liệu đã tải lên thành 1 bản báo cáo ngắn gồm: (1) Thực trạng an toàn giao thông đô thị hiện nay, (2) Ba nguyên nhân chính được nhiều tài liệu nhắc đến nhất, (3) Các giải pháp đã đề xuất. Với mỗi luận điểm, ghi rõ tài liệu nào là nguồn."

Bước 3 — Kết quả nhận được và lợi ích

- Bản tóm tắt có cấu trúc rõ ràng: Thực trạng → Nguyên nhân → Giải pháp.
- Mỗi luận điểm có số tham chiếu, truy ngược về đúng tài liệu gốc và trang cụ thể.
- Sinh viên chỉ cần biên tập lại, bổ sung nhận định cá nhân thay vì tự tổng hợp thủ công.
- Tiết kiệm ước tính 4-6 giờ làm việc cho giai đoạn tổng hợp tài liệu ban đầu.
- Tuy nhiên: vẫn cần kiểm tra từng trích dẫn để đảm bảo AI không hiểu sai ngữ cảnh.

CHỦ ĐỀ 3 — ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Dùng AI hỗ trợ tổ chức dữ liệu thành bảng tính

Ý tưởng cốt lõi

Sau khi có báo cáo tổng hợp từ NotebookLM hoặc các tài liệu khác, có thể nhờ AI (ChatGPT/Gemini) chuyển các số liệu rời rạc trong văn bản thành bảng có cột-hàng rõ ràng, sẵn sàng dán vào Google Sheets/Excel.

Đầu vào: "Theo báo cáo 2024, số vụ tai nạn trên đường bộ là 12.350 vụ, làm 8.240 người chết và 15.680 người bị thương. Trên đường sắt có 245 vụ, 180 người chết, 312 người bị thương. Đường thủy ghi nhận 187 vụ, 145 người chết, 267 người bị thương."

Phương tiện	Số vụ	Tử vong	Bị thương
Đường bộ	12.350	8.240	15.680
Đường sắt	245	180	312
Đường thủy	187	145	267

 **Gợi ý Prompt AI**

"Dán đoạn văn bản có số liệu dưới đây, hãy chuyển thành bảng dữ liệu dạng hàng-cột, định dạng Markdown hoặc CSV để tôi dán vào Google Sheets."

THỰC HÀNH TẠI LỚP (15 PHÚT)

Thực hành nhanh: trải nghiệm NotebookLM

Yêu cầu

Tải lên NotebookLM (hoặc công cụ AI tương tự) 2-3 tài liệu bạn đã thu thập ở Chủ đề 2, yêu cầu AI tổng hợp thành 1 đoạn tóm tắt có trích dẫn nguồn. So sánh kết quả với việc tự đọc và tóm tắt thủ công.

- Số tài liệu đã tải lên: _____
- Yêu cầu (prompt) đã gửi cho AI: _____
- Thời gian AI trả lời kết quả: _____ giây/phút
- Ước tính thời gian nếu tự đọc và tóm tắt thủ công: _____ phút
- Số luận điểm AI tạo ra có kèm trích dẫn nguồn: _____ trên tổng số _____
- Kiểm tra ngẫu nhiên 1 trích dẫn: AI có trích dẫn đúng không? ☐ Đúng ☐ Sai ☐ Hiểu sai ngữ cảnh
- Nhận xét cá nhân — Ưu điểm: _____
- Nhận xét cá nhân — Hạn chế / cần lưu ý: _____

ÔN TẬP

Ví dụ câu hỏi ôn tập ở mức độ phân tích

Câu 1

Cho 1 bài viết cụ thể về giao thông vận tải — phân tích đầy đủ theo 5 tiêu chí CRAAP và đưa ra kết luận có phản biện về độ tin cậy, nêu rõ những hạn chế của bài viết và cách khắc phục khi sử dụng làm nguồn tham khảo.

Câu 2

So sánh và giải thích: vì sao phương pháp SIFT thường phù hợp hơn mô hình CRAAP khi kiểm chứng nhanh 1 tin lan truyền trên mạng xã hội về tình hình giao thông? Đưa ra ví dụ cụ thể minh họa sự khác biệt trong cách áp dụng.

Câu 3

Cho 1 tình huống quản lý dữ liệu có lỗ hổng bảo mật cụ thể (ví dụ: nhóm sinh viên làm đồ án GTVT lưu dữ liệu khảo sát không an toàn) — phân tích nguyên nhân gốc rễ các vi phạm, dự đoán hậu quả có thể xảy ra, và đề xuất quy trình quản lý dữ liệu đúng chuẩn, bao gồm cả việc tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025.

TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ 3

Các điểm cốt lõi sinh viên cần ghi nhớ

Tổng kết 5 nhóm kiến thức và kỹ năng chính của Chủ đề 3

✓ Đánh giá thông tin

CRAAP đánh giá kỹ 5 tiêu chí cho tài liệu học thuật, báo cáo nghiên cứu. SIFT kiểm chứng nhanh tin lan truyền trên mạng xã hội. Hai công cụ bổ trợ nhau, không thay thế nhau.

✓ Thông tin sai lệch

Phân biệt Misinformation (sai nhưng vô ý), Disinformation (sai và cố ý), Malinformation (đúng nhưng gây hại). Luôn làm sạch dữ liệu trước khi phân tích: xử lý dữ liệu thiếu, nhiễu, trùng, sai lệch.

✓ AI và kiểm chứng

Kết hợp AI với công cụ Fact-Check để kiểm chứng thông tin có căn cứ. Không bao giờ chỉ tin duy nhất vào lời AI — AI có thể bị ảo giác. Quyết định cuối cùng thuộc về con người, có trách nhiệm.

✓ Quản lý dữ liệu

Quản lý dữ liệu an toàn theo quy tắc 3-2-1 (3 bản, 2 phương tiện, 1 ngoài vị trí). Phân quyền rõ ràng khi chia sẻ dữ liệu nhóm. Tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP.

AI hỗ trợ quản lý

AI (NotebookLM) giúp tổng hợp nhanh nhiều nguồn thành báo cáo có trích dẫn nguồn; có thể chuyển số liệu văn bản thành bảng tnh — vẫn cần kiểm tra kết quả và bổ sung giá trị phân tích cá nhân.

Hỏi đáp & thắc mắc (Q&A)

Cảm ơn các em sinh viên đã theo dõi buổi học!

Chuẩn bị cho buổi tiếp theo:

- Thử NotebookLM với 2-3 tài liệu đã thu thập ở Chủ đề 2, mang kết quả đến buổi Bài tập Mô-đun 1
 - Ôn tập các điểm cốt lõi để chuẩn bị cho các câu hỏi thảo luận
- Email hỗ trợ: bmkhmt@utc.edu.vn